

Tache de Recherche - Session 12

Custom Hooks

Travail En groupe

Objectif de la Recherche

Choisir **3 hooks** dans la liste ci-dessous, faire une recherche, et preparer une courte presentation (5 min) expliquant :

1. A quoi sert ce hook ?
2. Dans quel cas concret l'utiliser ?
3. Comment l'implementer (code simplifie) ?

1 Hooks pour la Gestion des Entrees Utilisateur

1.1 useDebounce

Description : Retarde la mise a jour d'une valeur jusqu'a ce que l'utilisateur arrete de taper pendant un delai specifie.

Cas d'usage :

- Barre de recherche avec appel API (eviter un appel a chaque lettre)
- Autocompletion
- Validation de formulaire en temps reel

Exemple d'utilisation :

```
const [search, setSearch] = useState('')
const debouncedSearch = useDebounce(search, 500) // 500ms delay

useEffect(() => {
  // Appel API seulement apres 500ms sans frappe
  fetchResults(debouncedSearch)
}, [debouncedSearch])
```

1.2 useThrottle

Description : Limite le nombre d'executions d'une fonction a une fois par intervalle de temps.

Cas d'usage :

- Scroll infini (charger plus de contenu)
- Redimensionnement de fenetre
- Bouton "like" (eviter le spam)

Difference avec useDebounce : Throttle execute regulierement, Debounce attend la fin.

1.3 useKeyPress

Description : Detecte quand une touche specifique du clavier est pressee.

Cas d'usage :

- Raccourcis clavier (Ctrl+S pour sauvegarder)
- Navigation au clavier dans une liste
- Fermer un modal avec Echap
- Jeux (controles)

Exemple d'utilisation :

```
const escapePressed = useKeyPress('Escape')

useEffect(() => {
  if (escapePressed) closeModal()
}, [escapePressed])
```

1.4 useCopyToClipboard

Description : Copie du texte dans le presse-papiers et indique si la copie a reussi.

Cas d'usage :

- Bouton "Copier le lien"
- Copier un code promo
- Partage de contenu

2 Hooks pour le DOM et les Evenements

2.1 useOnClickOutside

Description : Detecte les clics en dehors d'un element specifique.

Cas d'usage :

- Fermer un dropdown quand on clique ailleurs
- Fermer un modal
- Menu lateral (sidebar)

Exemple d'utilisation :

```
const modalRef = useRef()
useOnClickOutside(modalRef, () => setIsOpen(false))

return <div ref={modalRef}>Contenu du modal</div>
```

2.2 useHover

Description : Detecte si la souris survole un element.

Cas d'usage :

- Afficher un tooltip au survol
- Preview d'une image
- Animation declenchee au hover

2.3 useScroll

Description : Suit la position de scroll de la page ou d'un element.

Cas d'usage :

- Barre de progression de lecture
- Header qui change au scroll
- Bouton "retour en haut"
- Lazy loading d'images

2.4 useIntersectionObserver

Description : Detecte quand un element entre ou sort du viewport (zone visible).

Cas d'usage :

- Infinite scroll (charger plus quand on atteint le bas)
- Animations au scroll (fade-in)
- Lazy loading d'images
- Analytics (savoir si un element a ete vu)

3 Hooks pour les APIs du Navigateur

3.1 useWindowSize

Description : Retourne la largeur et hauteur de la fenetre, mis a jour au redimensionnement.

Cas d'usage :

- Responsive design en JavaScript
- Adapter un graphique a la taille de l'ecran
- Afficher/cacher des elements selon la taille

Exemple d'utilisation :

```
const { width, height } = useWindowSize()

return width < 768 ? <MobileMenu /> : <DesktopMenu />
```

3.2 useMediaQuery

Description : Evalue une media query CSS et retourne un booleen.

Cas d'usage :

- Detecter mobile vs desktop
- Mode sombre du systeme
- Orientation (portrait/paysage)

Exemple d'utilisation :

```
const isMobile = useMediaQuery('(max-width: 768px)')
const prefersDark = useMediaQuery('(prefers-color-scheme: dark)')
```

3.3 useOnlineStatus

Description : Detecte si l'utilisateur est connecte a Internet.

Cas d'usage :

- Afficher un message "Vous etes hors ligne"
- Mettre en cache les donnees pour usage offline
- Synchroniser quand la connexion revient

3.4 useGeolocation

Description : Obtient la position GPS de l'utilisateur.

Cas d'usage :

- Afficher une carte centree sur l'utilisateur
- Trouver les magasins proches
- Application meteo locale

4 Hooks Utilitaires

4.1 usePrevious

Description : Stocke la valeur precedente d'un state ou prop.

Cas d'usage :

- Comparer ancienne et nouvelle valeur
- Animation de transition entre deux etats
- Undo/Redo

Exemple d'utilisation :

```
const [count, setCount] = useState(0)
const prevCount = usePrevious(count)

// prevCount contient la valeur avant le dernier changement
```

4.2 useInterval / useTimeout

Description : Gere setInterval/setTimeout avec le cycle de vie React.

Cas d'usage :

- Carousel automatique
- Compte a rebours
- Polling (verifier des mises a jour regulierement)
- Auto-save

Probleme resolu : Evite les fuites de memoire en nettoyant automatiquement.

4.3 useCounter

Description : Gere un compteur avec increment, decrement, reset, et valeurs min/max.

Cas d'usage :

- Quantite dans un panier
- Pagination
- Stepper de formulaire

4.4 useArray

Description : Fournit des methodes pratiques pour manipuler un tableau (push, remove, update, filter, clear).

Cas d'usage :

- Liste de taches (todo list)
- Panier d'achat
- Gestion de tags

5 Hooks pour les Formulaires

5.1 useForm

Description : Gere l'etat d'un formulaire complet (valeurs, validation, soumission).

Cas d'usage :

- Formulaire d'inscription/connexion
- Formulaire de contact
- Checkout e-commerce

Note : Des bibliotheques comme React Hook Form ou Formik font cela de maniere avancee.

5.2 useValidation

Description : Valide les champs d'un formulaire selon des regles definies.

Cas d'usage :

- Validation d'email, mot de passe
- Champs obligatoires
- Format de telephone, code postal

Ressources pour la Recherche

Sites Recommandes

- **useHooks** : <https://usehooks.com/> - Collection de hooks avec code source
- **React Documentation** : <https://react.dev/learn/reusing-logic-with-custom-hooks>
- **useHooks-ts** : <https://usehooks-ts.com/> - Hooks en TypeScript
- **ahooks** : <https://ahooks.js.org/> - Bibliotheque de hooks Alibaba
- **react-use** : <https://github.com/streamich/react-use> - Collection populaire

Travail a Rendre

Consignes

1. **Choisir 3 hooks** dans la liste ci-dessus
2. **Pour chaque hook**, preparer :
 - Une explication simple (2-3 phrases)
 - Un cas d'usage concret
 - Le code d'implementation (simplifie)
 - Un mini-exemple d'utilisation
3. **Format** : Document PDF ou presentation (5-10 slides)
4. **Bonus** : Implementer un des hooks dans un mini-projet

Date limite : A definir par le formateur